Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0117 - DTZ		
Kurskod / Course code: MA087G	Provkod/ Test code: T110	Tentamensdatum / Examination date: 2024-05-31
Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen		

Sx - 7400 G11

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	x	0,5		16			
2	x	0,5		17			
3	x	1		18			
4		—		19			
5		—		20			
6		—		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		2	Betyg / Grade: F	Lärarsign./ Teachers sign: S			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
3	0	✓	CAJ

2707183

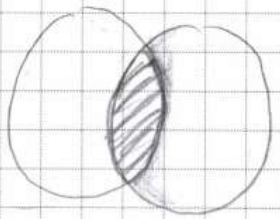
Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-05-27 kl. 15:23:47

Lärarens anteckning / Teachers note:

UP1

a) P(V) = ...



b) $P(L \cup V) = P(L) + P(V) - P(L \cap V)$

$= ?$

c) för att de ska vara oberoende

då ska $\Rightarrow P(V|L) = \frac{P(V \cap L)}{P(L)}$

$P(V|L) = P(V)$

$\rightarrow P(V \cap L) = P(V) \cdot P(L)$

$P(V \cap L) = P(V) \cdot P(L)$

0,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

U.2.

$$f_X(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \le x < 0 \\ -x+1, & 0 \le x \le 1 \\ 0. \end{cases}$$

a) $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = ?$

b) $-\int_{0}^{0,5} (x-1)\,dx = -\left[\frac{x^2}{2} - x\right]_0^{0,5} = -\left(\frac{0,5^2}{2} - 0,5\right) - \left(\frac{0^2}{2} - 0\right)$

$\int_{-\infty}^{0,5} f_X(x)\,dx$

$= -(0,125 - 0,5) = -(-0,375) = 0,375$ .m

0,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

P.3. $X(5,1) = |5-1| = 4$

$X(6,2) = |6-2| = 4$

$X(1,5) = |1-5| = 4$

$X(2,6) = |2-6| = 4$

Det finns 36 total utfall

$\frac{4}{36}$ av dessa utfallen kommer ge $P(X=4)$

$\frac{4}{36} = 0,\overline{11} \approx 11\%$

1